

۱-الف) نادرست: در DFS space complexity نیست $O(b^d)$ fringe و

closed set $O(b^d)$ است که در هر دو حالت برابر است غلط است

ب) درست:

$$\begin{aligned} h_1, h_2 \text{ یک نوا} \Rightarrow \forall a, b \in V(G) \quad h_1(a) - h_1(b) &\leq C(a, b) \\ a \rightarrow b \quad h_2(a) - h_2(b) &\leq C(a, b) \end{aligned}$$

جمع می‌کنیم $\Rightarrow h_1(a) + h_2(a) - (h_1(b) + h_2(b)) \leq 2C(a, b)$

$$\Rightarrow \underbrace{\frac{h_1(a) + h_2(a)}{2}}_{h_3(a)} - \underbrace{\left(\frac{h_1(b) + h_2(b)}{2} \right)}_{h_3(b)} \leq C(a, b)$$

$$h_3(a) - h_3(b) \leq C(a, b)$$

$$\Rightarrow \frac{h_1 + h_2}{2} = h_3 \text{ یک نوا است}$$

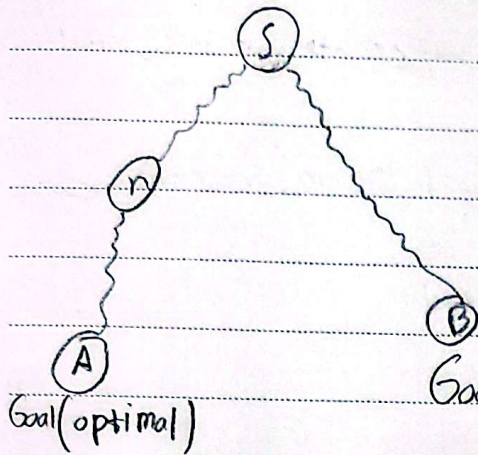
ج) نادرست:

$$h_1 \text{ یک نوا} \Rightarrow \forall a, b \in V(G) \quad h_1(a) - h_1(b) \leq C(a, b)$$

چون C است پس رابطه زیر لزوماً برقرار نیست

$$ch_1(a) - ch_1(b) \leq C'(a, b)$$

(> درست: اگر تابع h ، h admissible باشد آنگاه A^* optimal است



اگر فرض کنیم A^* هدف B را بر سر گذرانده باشد یک

رأسی مانند n وجود دارد که از اجزای A است و

دیگر expre نشده

$$\Rightarrow f(A) < f(B) \xrightarrow{h(Goal)=c} g(A) < g(B) \quad (I)$$

$$\xrightarrow{\text{admissible}} h(n) < h^* = \underbrace{g(h-A)}_{\substack{\text{فریب داده} \\ A \in n}} \xrightarrow{+g(A)} f(n) < g(A) \quad (II)$$

$$(I) \text{ و } (II) \Rightarrow f(n) < f(B) \quad \times$$

رأس n زودتر از fringe خارج می شود پس لایه A می رسد پس optimal

است

(د) نادرست: با باین اوسن دما، احتمال اینکه SA یک مسایه با fitness بدتر را

انتخاب کند کم و کمتر من نشود اما چون مسایه ها زودتر انتخاب من نشوند، Hill climbing من نشود

فنی در local beam search با $k=1$ الگوریتم به Hill climbing تبدیل من نشود

(ه) نادرست: در بدترین حالت جواب در سطح آخر وضاحت راست است که در این صورت

IDS و BFS هر دو کل درخت را جستجو من کنند اما چون IDS هر بار که Limit خود شو

زیاده من کنه، دوباره از اول درخت جستجو من کنه، اگر به بیشتری از BFS باز من کنه

(ز) درست: ممکن است قوی دور با هزینه صفر یو ضد یا قوی یو مسر به طول

بی نهایت با هزینه صفر یو ضد و به اوج نرسد

(ح) درست: $\min(h_1, h_2) = m$

$\Rightarrow m \leq h_1, h_2 \xrightarrow{\text{consistent}} h_1(a) \leq c(a, b) + h_1(b)$

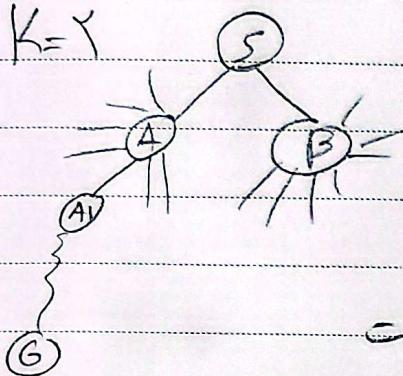
$\xrightarrow{m \leq h_1} m \leq c(a, b) + h_1(b) \Rightarrow m$ یکنوا است

(ب) نادرست: به دلیل دانش محدودیت روی زمان و حافظه، لزوماً با افزایش

K که احتمال یافتن استیج هدف زیاد نمیشود چون استیج های که باید بررسی کنیم

زیاد میشوند پس نشود تا آخر هم رصت به دلیل محدودیت ها

$K=2$



(ج) نادرست:

در $S \rightarrow A \rightarrow A_1 \dots G$: Hill climbing

می مثل در local beam search با $K=2$ ممکن است

۲ هوسا به از B انتخاب شوند و اما A_1 انتخاب نشود و لزوماً به G

نمی رسیم

۲- الف) $O(b^d)$ بدترین DFS $O(b^m)$ بدترین BFS

$O(m)$ بهترین DFS $\theta(b^{m-1})$ بهترین BFS

این اولین گره محقق m جواب باشد

ب) اگر هدف درست است چپ باشد، DFS بهتر است و در زمان خطی به هدف می‌رسد

و BFS تمام لایه‌ها را تا محقق m می‌گردد

اگر هدف درست است راست باشد، DFS به طور average مجبور است کل درخت را

بگردد و BFS نیز مانند قبل تا محقق m می‌گردد پس باز بهتر است

اگر هدف ناممکن برابر در محقق m بخش شود، DFS به طور average باید نیم از

درخت را بگردد که $O(b^d)$ می‌شود و BFS باز هم تا محقق m را می‌گردد و $O(b^m)$

می‌شود و چون $m < d$ پس در این حالت BFS بهتر است

ج) اگر $m \ll d$ باشد، BFS خیلی زودتر از DFS به جواب می‌رسد

۳- الف) حالت ها: تمام جایگشت های n عدد

حالت اولی: آرایه نامرتبی که اول کار به ما می دهند

آلش ها: جایگشتی دو به دو

حالت نهمی: دنباله مرتب به صورت صعودی

I) local optimal fitness:

تعداد اعضای که سر جای درست هستند

بر نقطه local optimal می تونه جای باشد که اندیس های زوج سر جای خود نشون

و اندیس های فرد نه، اینجوری با هر swap کم مقدار fitness کم می شود

II) local optimal fitness

(تعداد نابجای ها) -

این local optima ندارد چون می دانیم در هر حالت به جز goal یک افزون وجود

دارد که $a_i < a_{i+1}$ و ز ا (در غیر این صورت دنباله صعودی است) و اگر این دو تا

را با هم بکنیم fitness بهتر می شود پس نقطه global optima دارد

$$-(\text{تعداد نایبی}) = I$$

(ع)

$$1) (15, 24, 9, 1), I = -5 \quad 2) (15, 9, 24, 1), I = -4$$

$$3) (15, 9, 1, 24), I = -3 \quad 4) (9, 15, 1, 24), I = -2$$

$$5) (9, 1, 15, 24), I = -1 \quad 6) (1, 9, 15, 24), I = 0 \quad \checkmark$$

$$1) b=1, T=0 \Rightarrow (15, 24, 9, 1) \Rightarrow (24, 15, 9, 1)$$

$$E_1 \quad E_2$$

$$\Delta E = -1$$

$$e^{-\frac{1}{5}} \approx 0.1$$

عدد اول تعدادی = 0.1

$$0.1 > 0.1 \Rightarrow \text{جاب نایبی انجام می شود}$$

$$2) b=2, T=4 \Rightarrow (24, 15, 9, 1) \Rightarrow (15, 24, 9, 1)$$

$$\Delta E = 1 \quad \text{جاب نایبی انجام می شود}$$

$$3) b=3, T=3 \Rightarrow (15, 24, 9, 1) \Rightarrow (24, 15, 9, 1)$$

$$\Delta E = -1 \quad e^{-\frac{1}{3}} \approx 0.1$$

عدد دوم تعدادی = 0.1

$$0.1 > 0.1 \Rightarrow \text{جاب نایبی انجام می شود}$$

$$4) t=4, T=2 \Rightarrow (24, 15, 9, 1) \Rightarrow (15, 24, 9, 1)$$

$\Delta E = 1 \Rightarrow$ جایابی پذیرفته می شود

$$5) t=5, T=1 \Rightarrow (15, 24, 9, 1) \Rightarrow (24, 15, 9, 1)$$

$$\Delta E = -1 \Rightarrow e^{\frac{1}{T}} = 0/3$$

عدد تصادفی $\leq 0/91$

$0/3 < 0/91 \Rightarrow$ جایابی پذیرفته می شود

$$(25, 24, 9, 1) \Rightarrow (15, 9, 24, 1)$$

$\Delta E = 1 \Rightarrow$ جایابی پذیرفته می شود

$$6) t=6, T=0$$

از $T=0$ دیگر Hill climbing می شود

$$(15, 9, 24, 1) \Rightarrow (9, 15, 24, 1)$$

چون $e = 0$

$\Delta E = 1$ جایابی پذیرفته می شود

$$7) t=7, T=0 \Rightarrow (9, 15, 24, 1) \Rightarrow (9, 15, 1, 24)$$

$$8) t=10, T=0 \Rightarrow (9, 15, 1, 24) \Rightarrow (9, 1, 15, 24)$$

تعداد جایابی ها = 1

I) BFS:

Fringe = $W = F$

$$F = [\] \Rightarrow F = [SA, SB, SG] \Rightarrow F = [SAC, SAD, SB, SG]$$

$$\Rightarrow F = [SAC, SAD, SBD, SBE, SG]$$

SG انتخاب شد

II) DFS: $F = [\] \Rightarrow F = [SA, SB, SG] \Rightarrow F = [SAC, SAD, SB, SG]$

$$\Rightarrow F = [SACG, SAD, SB, SG]$$

SACG انتخاب شد

III) UCS

$$F = [\] \Rightarrow F = [SA, SB, SG] \Rightarrow F = [SA, SBD, SBE, SG]$$

$$\Rightarrow F = [SAC, SAD, SBD, SBE, SG] \Rightarrow F = [SAC, SAD, SBDG, SBE, SG]$$

$$\Rightarrow F = [SACG, SAD, SBDG, SBE, SG] \Rightarrow F = [SACG, SADG, SBDG, SBE, SG]$$

P4PCO

$$\Rightarrow F = [SACG, SADG, SBDG, SG]$$

SBDG انتخاب شد

IV) Greedy:

$$F = [\$] \Rightarrow F = [SA, SB, SG] \Rightarrow F = [SAC, SAD, SB, SG]$$

SG انتخاب شد

V) A^* درختی:

$$F = [\$] \Rightarrow F = [SA, SB, SG] \Rightarrow F = [SAC, SAD, SB, SG]$$

$$\Rightarrow F = [SAC, SADG, SB, SG] \Rightarrow F = [SAC, SADG, SBD, SBE, SG]$$

$$\Rightarrow F = [SAC, SADG, SBDG, SBE, SG]$$

SBDG انتخاب شد

VI) A^* گرافی:

Closed set = M

$$F = [\$], M = \{\} \Rightarrow F = [SA, SB, SG], M = \{S\}$$

$$\Rightarrow F = [SAC, SAD, SB, SG], M = \{S, A\} \Rightarrow F = [SAC, SADG, SB, SG]$$

$$M = \{S, A, D\} \xrightarrow[\text{SBD نیاید}]{\text{D در M است}} F = [SAC, SADG, SBE, SG], M = \{S, A, D, B\}$$

$$\Rightarrow F = [SACG, SADG, SBE, SG], M = \{S, A, D, B, C\}$$

P4PCO

SACG انتخاب شد (چون هیچ ریستیک لینو نیست، A^* در جستجوی گرافی optimal نیست)

$$f(x) = \text{fitness}(x)$$

(الف - د)

$$f(x_1) = 10 + 7 + 9 - 7 + 1 + 1 = 21$$

$$f(x_2) = 17 + 1 + 7 - 7 + 3 = 21$$

$$f(x_3) = 1 + 7 + 7 - 1 + 9 + 2 = 25$$

$$f(x_4) = 11 + 7 - 2 + 19 + 1 = 26$$

$$\Rightarrow \text{المتوسط} = \frac{102}{4} = 25.5$$

$$x_1 = 549/140$$

$$y_1 = 5492011$$

$$x_2 = 907/2011$$

$$y_2 = 907140$$

$$x_3 = 9072011$$

$$y_3 = 9074011$$

$$x_4 = 117403$$

$$y_4 = 117203$$

$$x=7, y=0 \rightarrow y_1 \Rightarrow y_1 = 5492011$$

$$x=1, y=2 \rightarrow y_2 \Rightarrow y_2 = 907140$$

$$x=7, y=7 \rightarrow y_3 \Rightarrow y_3 = 9074011$$

$$x=3, y=9 \rightarrow y_4 \Rightarrow y_4 = 117203$$

$$f(y_1) = 1 + 2 + 27 - 5 + 14 + 1 = 51$$

$$f(y_2) = 11 + 8 + 2 - 1 + 4 + 5 = 29$$

$$f(y_3) = 91 + 21 - 4 + 14 + 1 = 123$$

$$f(y_4) = 12 + 1 + 11 - 5 + 3 = 22$$

$$\Rightarrow \text{میانگین} = \frac{176}{4} = 44$$

میانگین فرزندان $= 44$ و $31, 25 < 44$ میانگین اولی

۶- الف) حالت ها: وضعیت های مختلف لیوان ها (تکامل قابلیت ها)

وجود یا عدم وجود لیوان از هر در سرکابش

اکشن ها: انتخاب یک لیوان مناسب و برتاب توپ به سمت آن

هزینه اکشن ها: هزینه برتاب هر توپ 1 است

حالت های هدف: وقتی که بیش از نیمی از لیوان ها ریخته شده یا نه

ج) در بهترین حالت ها $\max f(c)$ تا لیوان را می توانیم بیاندازیم و هر بار که

هزینه می زنیم این عدد کوچکتر می شود و اگر در مرحله a به m تا لیوان دیگر نیاز

دانسته باشیم که حداقل به $\frac{m}{\max f(c)}$ برتاب دیگر نیاز داریم و به خاطر همین این تابع

هزینه را بزرگتر تخمین می زنند پس $h \leq h^* < h$ قابل قبول است

برای اثبات باید اثبات کنیم:

$$\forall s, a \quad h(s) \leq c(s, a) + h(s')$$

در حالتی که اگر فرض کنیم به m لیوان نیاز داریم و خرج h هم m باشد:

$$h(s) = \frac{m}{n}$$

و در s' که به $m - f(a)$ لیوان نیاز داریم و خرج هم $m' > m$ است:

$$h(s') = \frac{m - f(a)}{m'} \Rightarrow \frac{m}{n} < 1 + \frac{m - f(a)}{m'}$$

چون در یک حرکت می‌توان بیش از M لیوان انداخته $f(a) \leq M$

و چون $m' < M$ داریم:

$$\frac{m}{n} < 1 + \frac{m - f(a)}{m'} \xrightarrow{\times m'} m < m' + m - f(a)$$

$$\Leftrightarrow f(a) \leq m' \quad \text{نتیجه درست}$$

پس h می‌تواند است -

$$\frac{m}{n} < 1 + \frac{m - f(a)}{m'} < 1 + \frac{m - f(a)}{m'}$$

(ج)

$$h'(s) = \begin{cases} \frac{\text{لیوان مورد نیاز}}{\text{ارتفاع}} & \text{اگر لیوان های ریخته شده زوج باشند} \\ 0 & \text{O.W.} \end{cases}$$

در هر دو حالت از h^* کمتر است:

اگر زوج باشد چون (ارتفاع k لیوان های که با یک ضربه می ریزد) است پس از h^*

کمتر است پس قابل قبول است

و اگر در دو استیست متوالی تعداد از زوج به فرد برود: $(k > h)$

$$h'(s_0) = \frac{k}{h} \quad \text{و} \quad h'(s_1) = 0$$

مورد نیاز
 $k > h$ چون تعداد لیوان ها در یک
سری حالت از ارتفاع بیشتر است

$$\Rightarrow \frac{k}{h} \leq 1 + 0 \quad \times$$

پس کینوا نیست